

---

**Corrigé — Exercice 2**

**1–3)**  $\lim_{-\infty} f = \lim_{+\infty} f = 2$  (asymptote  $y = 2$ );  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = +\infty$  (asymptote  $x = 1$ ). **4)**  $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$  donc  $f(x^2 + 1) \rightarrow 2$ ;  $1 + \frac{1}{x} \rightarrow 1^+$  donc  $f(1 + \frac{1}{x}) \rightarrow +\infty$ .

**5)** D'après 1) et 2) :  $f(x) \rightarrow +\infty$  en  $1^+$ , donc  $\frac{1}{f(x)} \rightarrow 0^+$ ; et  $f(x) \rightarrow 2$  en  $-\infty$ , donc  $\frac{x}{f(x)} \rightarrow \frac{-\infty}{2} = -\infty$ .